Отчёт по лабораторной работе №1

Шифр простой замены

Зарифбеков Амир Пайшанбиевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**
2.1 Шифр Цезаря 6
2.2 Шифр Атбаш 7

3 Выполнение работы **8**
3.1 Реализация шифра Цезаря на языке Python 8
3.2 Реализация шифра Атбаш на языке Python 9
3.3 Контрольный пример 10

4 Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

3.1 шифр Цезаря 10
3.2 шифр Атбаш 11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря, также известный, как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря — один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования.

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

Шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами.

Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто включается как часть более сложных схем, таких как шифр Виженера, и все ещё имеет современное приложение в системе ROT13. Как и все моноалфавитные шифры, шифр Цезаря легко взламывается и не имеет практически никакого применения на практике.

Если сопоставить каждому символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то шифрование и дешифрование можно выразить формулами модульной арифметики:

```
y = (x + k) mod n
x = (y – k + n) mod n
```

где x — *символ открытого текста,* y — символ шифрованного текста n — *мощность алфавита* k — ключ.

С точки зрения математики шифр Цезаря является частным случаем аффинного шифра.

2.2 Шифр Атбаш

Атбаш — простой шифр подстановки, изначально придуманный для иврита. Правило шифрования состоит в замене i-й буквы алфавита буквой с номером n – i + 1, где n — число букв в алфавите.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация шифра Цезаря на языке Python

Блок шифрования

```
def cesar(text, step):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэю
    res = ''
    for i in text:
        index = liters.find(i)
        new_index = index + step
        if i in liters:
            res += liters[new_index]
        else:
            res += i
    return res
```

Блок дешифровки

```
def cesar_dec(text, step):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэю
    res = ''
    for i in text:
        index = liters.find(i)
```

```
        new_index = index - step
        if i in liters:
            res += liters[new_index]
        else:
            res += i
    return res
```

3.2 Реализация шифра Атбаш на языке Python

Блок шифрования

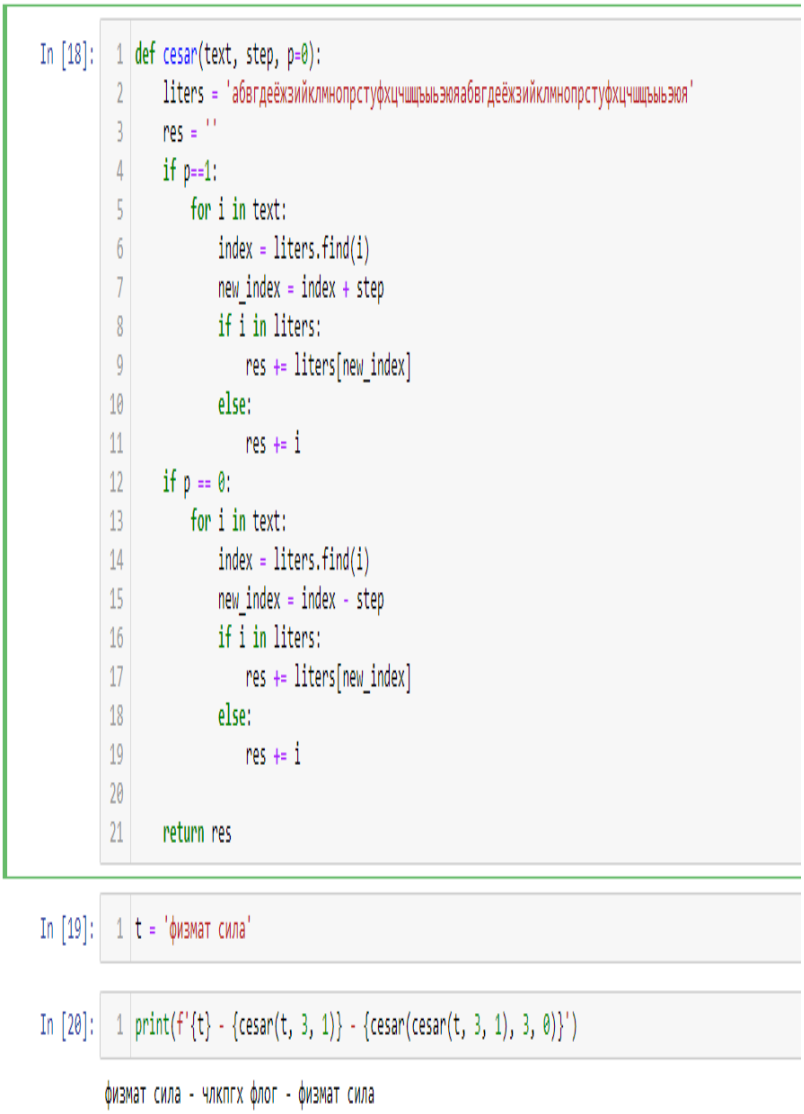
```
def atbash(text):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
    liters_r = [x for x in liters]
    liters_r.reverse()
    res = ''
    for i in text:
        for j,l in enumerate(liters):
            if i==l:
                res += liters_r[j]
    return res
```

Блок дешифровки

```
def atbash_dec(text):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
    liters_r = [x for x in liters]
    liters_r.reverse()
    res = ''
    for i in text:
```

```
        for j,l in enumerate(liters_r):
            if i==l:
                res += liters[j]
    return res
```

3.3 Контрольный пример



```
In [18]:
def cesar(text, step, p=0):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя'
    res = ''
    if p==1:
        for i in text:
            index = liters.find(i)
            new_index = index + step
            if i in liters:
                res += liters[new_index]
            else:
                res += i
    if p == 0:
        for i in text:
            index = liters.find(i)
            new_index = index - step
            if i in liters:
                res += liters[new_index]
            else:
                res += i

    return res
```

```
In [19]:
t = 'физмат сила'
```

```
In [20]:
print(f'{t} - {cesar(t, 3, 1)} - {cesar(cesar(t, 3, 1), 3, 0)}')
```

```
физмат сила - члкпгх флог - физмат сила
```

Рисунок 3.1: шифр Цезаря

In [23]:
```python
def atbash(text, p=0):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыьэюя '
    liters_r = [i for i in liters]
    liters_r.reverse()
    res=''
    if p==1:
        for i in text:
            for j,l in enumerate(liters):
                if i==l:
                    res += liters_r[j]
    if p==0:
        for i in text:
            for j,l in enumerate(liters_r):
                if i==l:
                    res += liters[j]

    return res
```

In [24]:
```python
print(f'{t} - {atbash(t, 1)} - {atbash(atbash(t, 1), 0)}')
```

```
физмат сила - лчшу наочф  - физмат сила
```

Рисунок 3.2: шифр Атбаш

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.

Список литературы

1. Шифр Цезаря
2. Шифр Атбаш